

7주차 양방생리학 썸머리

7장 Endocrine System 내분비계

General principles of endocrinology

SECTION A: PRINCIPLES OF HORMONE CONTROL SYSTEMS

- Hormone Structures and Synthesis
- Mechanisms of Hormone Action

SECTION B: THE HYPOTHALAMUS AND PITUITARY GLAND

- Control Systems Involving the Hypothalamus and Pituitary

시상하부 및 뇌하수체

SECTION C: THE THYROID GLAND

갑상선

SECTION D: THE ADRENAL GLANDS AND THE RESPONSE TO STRESS

부신

SECTION E: ENDOCRINE CONTROL OF GROWTH

-신경계와 원리는 같지만 내분비계는 호르몬이 혈관을 타고 이동하며 효과가 느리고 오래 지속되는 특성을 가짐

-이번 단원에서 배울 내용들

- A. 호르몬 구조와 합성, 호르몬 작용과 매커니즘.
- B. 시상하부와 뇌하수체
- C. 갑상선의 호르몬
- D. 부신의 호르몬
- E. 성장과 관련된 호르몬(내분비계와 관련된 질환)

Endocrine & exocrine glands

- Endocrine glands release their secretory products (hormones) into the blood
- Exocrine glands release their secretory products into the duct e.g.) tears, mucus, gastric juices, pancreatic juices, saliva, sweat, and mammary glands

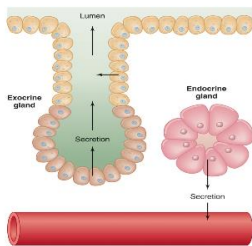
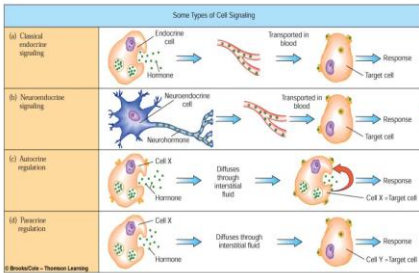


figure 11-1

- 내분비샘의 분비물: 혈액 속으로 방출된다
- 외분비샘의 분비물: 눈물, 땀, 위액, 침 등이 해당된다.

Types of endocrine signaling

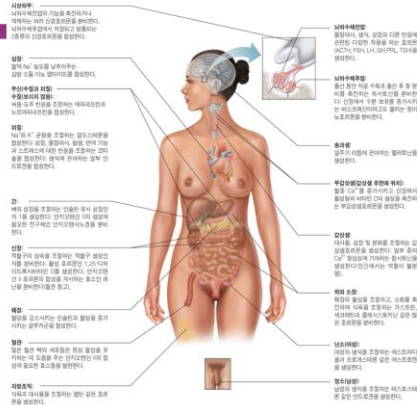


Hypothalamus (시상하부)
- 신경세포 + 내분비선
- GnRH, CRH, Oxytocin

- 1) 내분비 작용: 호르몬이 혈액 속에 분포되어 혈관을 타고 다른 표적 세포와 결합
- 2) 파라크린 작용: 호르몬은 근방에서 표적 세포로 확산되어 국소적으로 작용
- 3) 호르몬은 그것을 만들어낸 세포에도 작용 가능

*호르몬 종류에 대한 요약(지금은 몰라도 됨, 이후에 계속 배울 것)

Hormone



(교수님이 그림 보고 각각의 기관에 대해 간단하게 설명하셨습니다 그림에 있는 설명을 참고해주세요)

- 호르몬의 중심은 시상하부(뇌하수체 전엽과 후엽)
- 뇌하수체에서 나오는 6가지 중요호르몬(더 있는데 책에는 6가지)
- 분비샘은 자신에게 영향을 주는 호르몬도 있고 제3의 분비샘에 가서 다른 호르몬 분비를 조절하기도 한다.
- 뇌하수체 후엽은 옥시토신과 ADH(다음에 배

기)

-갑상샘과 부갑상샘 호르몬의 상호 작용으로 칼슘 농도 조절

-췌장에는 글루카곤 분해 조절 호르몬(혈당 향상)

-난소와 정소에는 성호르몬

-피질에는 전해질 대사 조절 호르몬(코르티솔)

-부신에서는 에피네프린

-심장, 간, 신장, 위장, 소장은 고유의 특성을 가진 기관인데 내분비 기관이기도 하다

신장: 레닌/ 소장: 소화관련 가스트린, 세크레틴 등

>이들은 고유의 기능 + 내분비 기능을 가지고 있음

(이후에 학습하면서 배울 것임)

*내분비샘과 호르몬 표

TABLE 11-1 Summary of the Hormones		
SITE PRODUCED (ENDOCRINE GLAND)	HORMONE	MAJOR FUNCTION* IS CONTROL OF:
Adipose tissue cells	Leptin	Food intake; metabolic rate; reproduction
Adrenal:		
Adrenal cortex	Cortisol	Organic metabolism; response to stress; immune system; development
	Androgens	Sex drive in women
	Aldosterone	Sodium and potassium excretion by kidneys
Adrenal medulla	Epinephrine	Organic metabolism; cardiovascular function; response to stress
	Norepinephrine	
Gastrointestinal tract	Gastrin	Gastrointestinal tract; liver; pancreas; gallbladder
	Secretin	
	Cholecystokinin	
	Glucose-dependent insulinotropic peptide (GIP)	
	Motilin	
Gonads:		
Ovaries: female	Estrogen	Reproductive system; breasts; growth and development; development of ovarian follicles
	Progesterone	FSH secretion
	Inhibin	? Relaxation of cervix and pubic ligaments
Testes: male	Testosterone	Reproductive system; growth and development; sex drive; gamete development
	Inhibin	FSH secretion
	Müllerian-inhibiting substance	Regression of Müllerian ducts
Heart	Atrial natriuretic peptide (ANP, atriopeptin)	Sodium excretion by kidneys; blood pressure
Hypothalamus	Hypophysiotropic hormones:	Secretion of hormones by the anterior pituitary
	Corticotropin-releasing hormone (CRH)	Secretion of adrenocorticotropic hormone (stimulation)
	Thyrotropin-releasing hormone (TRH)	Secretion of thyroid-stimulating hormone (stimulation)
	Growth hormone-releasing hormone (GHRH)	Secretion of growth hormone (stimulation)
	Somatostatin (SS)	Secretion of growth hormone (inhibition)
	Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)	Secretion of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone (stimulation)
	Dopamine (DA)	Secretion of prolactin (inhibition)
Kidneys	Renin (an enzyme that generates angiotensin)	Aldosterone secretion; blood pressure
	Erythropoietin	Erythrocyte production
	1,25-dihydroxyvitamin D	Calcium absorption in GI tract
Leukocytes, macrophages, endothelial cells, and fibroblasts	Cytokines* (these include the interleukins, colony-stimulating factors, interferons, tumor necrosis factors)	Immune defenses
Liver and other cells	Insulin-like growth factors (IGF-I and II)	Cell division and growth
Pancreas	Insulin	Organic metabolism; plasma glucose, amino acids and fatty acids
	Glucagon	
	Somatostatin	
Parathyroids	Parathyroid hormone (PTH, parathormone)	Plasma calcium and phosphate
Pineal	Melatonin	? Sexual maturity; body rhythms

TABLE 11-1 (continued)		
SITE PRODUCED (ENDOCRINE GLAND)	HORMONE	MAJOR FUNCTION* IS CONTROL OF:
Pituitary glands:		
Anterior pituitary	Growth hormone (GH, somatotropin)	Growth, mainly via local production of IGF-1; protein, carbohydrate, and lipid metabolism
	Thyroid-stimulating hormone (TSH, thyrotropin)	Thyroid gland
	Adrenocorticotropic hormone (ACTH, corticotropin)	Adrenal cortex
	Prolactin	Breast growth and milk synthesis; Gonads (gamete production in males and sex hormone secretion)
	Gonadotropic hormones:	
	Follicle-stimulating hormone (FSH)	
	Luteinizing hormone (LH)	
	β -lipotropin and β -endorphin	Unknown (possibly pain relief)
Posterior pituitary ³	Oxytocin	Milk let-down; uterine motility
	Vasopressin (antidiuretic hormone, ADH)	Blood pressure; water excretion by the kidneys
Placenta	Human chorionic gonadotropin (hCG)	Secretion by corpus luteum
	Estrogens	See Gonads: ovaries
	Progesterone	See Gonads: ovaries
	Human placental lactogen (hPL)	Breast development; organic metabolism
Thymus	Thymopoietin	T-lymphocyte function
Thyroid	Thyroxine (T ₄)	Metabolic rate; growth; brain development and function
	Triiodothyronine (T ₃)	? Plasma calcium
Multiple cell types	Growth factors ² (e.g., epidermal growth factor)	Growth and proliferation of specific cell types

-레틴: 뉴로펩타이드 γ 를 억제하여 식욕을 억제함(6장 내용)(이것만 말씀하시고 넘어가심)

*호르몬의 분류

Chemical classification of hormone

- 1) Amine hormone
 - Derivatives of the tyrosine
- 2) Peptide hormone
 - Either peptides or proteins
- 3) Steroid hormone
 - Mostly derivatives of cholesterol

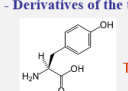
-호르몬의 화학적 특성에 따라 작용 원리가 달라진다

1) 아민성 호르몬(질소를 포함): 타이로신 아미노산으로 형성

Chemical classification of hormone

1) Amine hormone

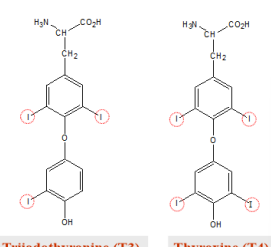
- Derivatives of the tyrosine



① Thyroid hormone (TH)

- Iodine-containing amine hormone

thyroxine (T₄), triiodothyronine (T₃)



② Adrenal medulla hormones:

epinephrine, norepinephrine

③ Hypothalamus hormone:

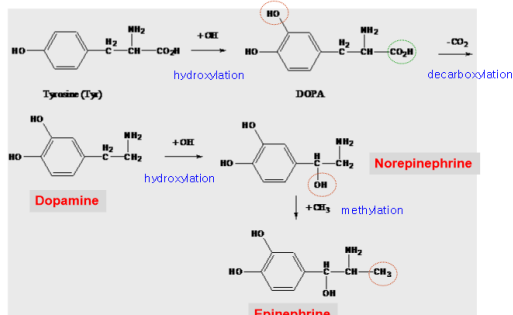
dopamine

-갑상선 호르몬(TH)(요오드 함유 아민 호르몬, 티록신(T4), 트리요오드티로닌(T3))

- 부신수질 호르몬(에피네프린, 노르에피네프린)
- 시상하부 호르몬: 도파민(신경호르몬)

Synthetic procedure of catecholamine

of Dopa, Dopamine, norepinephrine, and epinephrine



- 카텍 호르몬 3가지
- 타이로신에 OH가 하나 붙어서 Dopa가 되고 CO₂가 하나 나가면 도파민이 된다
- 도파민에서 OH가 하나 붙으면 노르에피네프린이 된다
- 노르에피네프린에서 CH₃이 붙으면 에피네프린이 된다
- 이 셋은 화학식이 비슷하여 같은 수용체에 결합할 수 있다

2) 펩타이드성 호르몬: 펩타이드나 단백질로 형성(인슐린)

Chemical classification of hormone

2) Peptide hormone

(or protein hormone)

- Either peptides or proteins
- More than 3 amino acids

For examples : Anterior pituitary hormone : GH, TSH, etc.
Posterior pituitary hormone : ADH, oxytocin, etc.
Pancreas hormone : Insulin, Glucagon, etc.

- 항이뇨호르몬, 갑상샘호르몬, 옥시토신, 인슐린, 글루카곤 등이 있음

Typical synthesis and secretion of peptide hormones

~ Many protein hormones undergo modifications during packaging and after they have been secreted, e.g.,

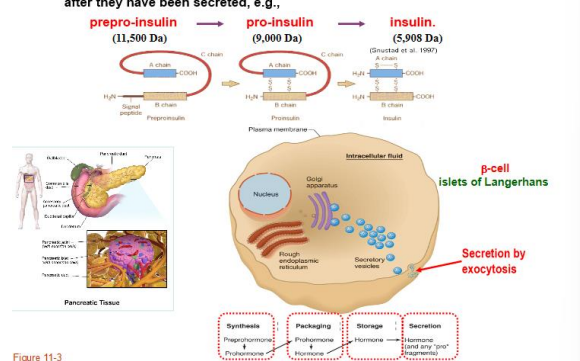


Figure 11-3

-대부분의 펩타이드성 호르몬은 포장과정이나 분비된 후에 변형된다(Prepro-insulin>Pre-insulin>Insulin)>

-위 과정은 베타세포에서 일어나며 호르몬이 심플해지는 과정이라고 설명하심

(뒤에가 젠이거나 앞에가 pre라고 되어있으면 전구체라고 이해하면 됨)

3) 스테로이드성 호르몬: 콜레스테롤로 형성(지용성)

Chemical classification of hormone

3) Steroid hormone

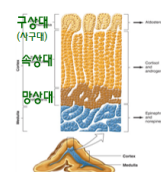
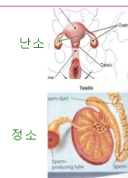
- Lipid, then highly soluble in lipid
- Mostly derivatives of cholesterol

(1) Gonads

- Ovaries and placenta: estrogen, progesterone
- Testis: testosterone

(2) Adrenal cortex

- Zona glomerulosa (사구대): aldosterone
- Zona fasciculata (속상대) and Zona reticularis (망상대): cortisol, androgen
- cf. Glucocorticoids : effect on the modulation of glucose
cortisol, corticosterone
- Mineralocorticoid : effect on salt balance, aldosterone



-지질이며 지질에 잘 녹는다

1) Gonads: 여성 에스트로겐, 프로게스테론/
남성: 테스토스테론

2) Adrenal cortex: 사구대의 알도스테론, 속상대와 망상대의 코르티솔(당 전해질 대사), 안드로겐(염류 전해질 대사)

(이후에 계속 설명하실 것)

Chemical structure of steroid hormones

The steroid hormones **cortisol**, **aldosterone**, **testosterone**, and **estradiol** are all derived from **cholesterol**.

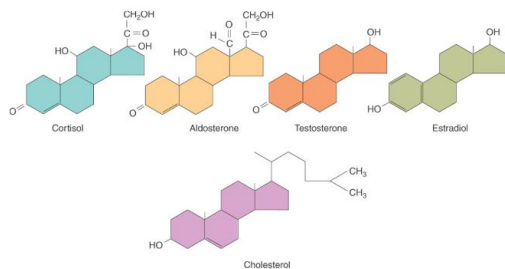


Figure 11-5

-코르티솔, 알도스테론, 테스토스테론, 에스트라디올 등이 있다.

-콜레스테롤: 비극성이 큰 물질

-그림을 보면 알 수 있겠지만 모두 기본 골격은 같으며 콜레스테롤에서 변형된 형태임 (지용성, 소수성, 비극성/ 수용성, 친수성, 극성은 다 같은 말이라고 생각하라고 하심)

*스테로이드 합성 과정

Steps involved in steroid synthesis

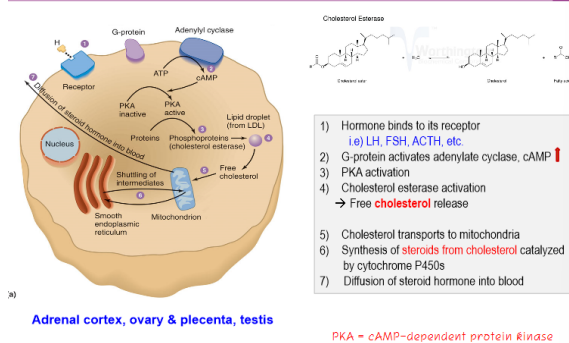


Figure 11-5a

(그림보시면서 이해하시면 됩니다)

- 1) 호르몬은 수용체(LH, FSH(뇌하수체 전엽), ACTH)와 결합한다
- 2) G단백질은 아데닐산 고리화효소, cAMP를 활성화함
- 3) PKA 활성화
- 4) 콜레스테롤 에스테라아제 활성화>콜레스테롤 배출
- 5) 콜레스테롤이 미토콘드리아로 운반됨
- 6) 콜레스테롤에서 스테로이드 합성 촉매가 작

용함

7) 스테로이드 호르몬이 혈액으로 확산됨

-간단한 설명: 콜레스테롤 만들어짐> 소포체와 미토콘드리아 사이에서 효소에 의해 스테로이드가 합성됨> 확산에 의해 세포밖으로 나갈 수 있다

*부신 피질에서의 스테로이드 합성 과정

Steroid hormone synthesis

in the cortex of the adrenal glands

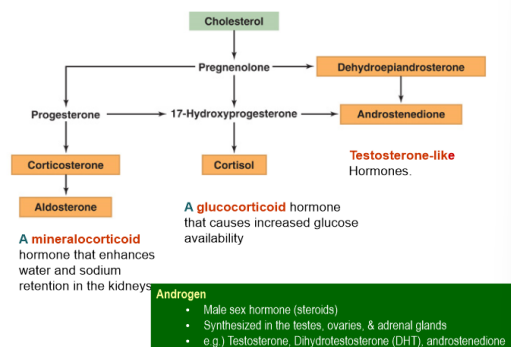


Figure 11-5b

-노란색: 생리적 기능이 있는 호르몬

-가장 강력한 호르몬: 알도스테론(신장에서 물과 나트륨 조절), 코르티솔(포도당 조절), 안드로스테네디온(남성 호르몬)

부신 피질 안쪽에서 남성 호르몬 테스토스테론이 만들어짐(안드로테네디온은 남성 호르몬을 통칭)

>여성에게도 똑같은 호르몬이 부신에서 만들어짐

(난소에서도 남성 호르몬이 합성되고 여성호르몬이 만들어짐)(호르몬량의 차이이지 남성에게 여성호르몬이 나오지 않는 것이 아니다)

*Adrenal hormones 부신 호르몬

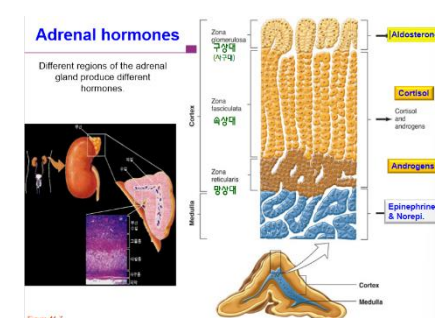
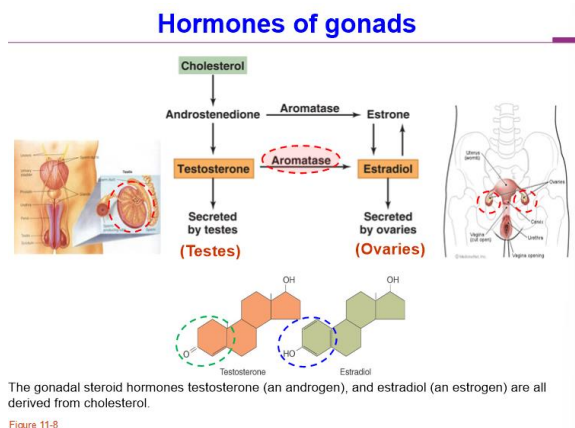


Figure 11-7

- 콩팥의 모자 부분이 부신이다
- 구상대, 속상대, 망상대로 구성되어 있음
- 1) 사구대의 알도스테론
- 2) 속상대와 망상대의 코르티솔(당 전해질 대사), 안드로겐(염류 전해질 대사)

*생식샘 호르몬



estradiol은 여성 호르몬의 통칭
난소에서 테스토스테론이 만들어지며
Aromatase라는 효소에 의해 Estradiol로 합성됨(그림에서 보면 테스토스테론에 H(수소이온)가 붙어 에스트로디올이 됨)
(방향족 화합물이라고 언급하시고 생식 부분에서 다시한번 설명하신다고 하심)

*혈액을 통한 호르몬의 이동

Hormone transport in the blood

- Depend on their **polarity**

1) Peptide and catecholamine

- Water soluble (polar), so dissolved in plasma
- Freely circulate with blood

2) Steroid and thyroid hormones

- Water insoluble (nonpolar), highly soluble in lipid
- Circulate bound with plasma protein (ex, globulin, albumin, etc) in the blood → free form → function

Thyroxine-binding globulin (TBG) is proteins responsible for carrying the thyroid hormones T4 and T3 in the bloodstream.

-내분비성 질병과 관련해서 혈액내에서의 호르몬 농도가 매우 중요함
>호르몬 농도를 통해 생리적 기능이 어떻게

변할 것인지 생각할 수 있음

Categories of hormones

- Depend on their **polarity**

Chemical Class	Major Form in Plasma	Location of Receptors	Most Common Signaling Mechanisms*	Rate of Excretion/Metabolism
Peptides and catecholamines	Free (unbound)	Plasma membrane	1. Second messengers (e.g., cAMP, Ca ²⁺ , IP ₃) 2. Enzyme activation by receptor (e.g., JAK) 3. Intrinsic enzymatic activity of receptor (e.g., tyrosine autophosphorylation)	Fast (minutes)
Steroids and thyroid hormone	Protein-bound	Intracellular	Intracellular receptors directly alter gene transcription	Slow (hours to days)

The diverse mechanisms of action of hormones were discussed in detail in Chapter 8.

↑
Transcription factor or suppressor

1) Peptide and catecholamine

극성으로 물에 잘 녹음> 혈액에 녹아 함께 이동>이차 전령, 효소, 등에 의해 핵 내로 들어가 작용> 효과가 빠르고 짧게 지속됨

2) steroids and thyroid hormone

비극성으로 물에 잘 녹지 않음>혈액 속 단백질에 붙어 혈액을 따라 이동> 바로 핵 내로 들어가서 유전자 전사, 조절에 적용한다> 효과가 느리고 오랫동안 지속됨

*호르몬 대사 및 배설

Hormone metabolism and excretion

- 1) A hormone concentration in the plasma depends on
 - ① rates of secretion by the endocrine glands
 - ② rates of removal from the blood (liver, kidney, and/or endocytosis)
- 2) Possible fates of actions of a hormone following its secretion

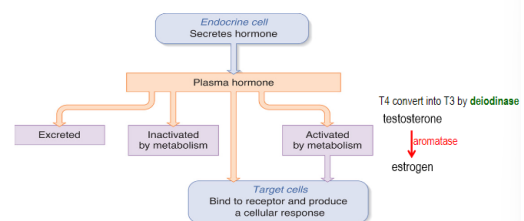


Figure 11-9

-혈장 속의 호르몬 농도의 변화를 주는 요인

1) 내분비샘에서의 분비 속도

2) 혈액에서 제거되는 속도(다른 세포에 들어가는 등의 작용)

-호르몬의 작용은 그것의 분비에 의해 정해진다

*Regulation of Receptors

Regulation of receptors

Direct cause of the **messenger action**
 $\propto$ messenger conc. $\times$ number of receptors

- **Down regulation** 상향조절
 - When high extracellular concentration of a messenger is maintained $\rightarrow$ total number of target cell's receptors may decrease $\rightarrow$ **desensitization**
- **Up regulation** 하향조절
 - Cells exposed for a prolonged period to very low concentration of a messenger $\rightarrow$ come to have many more receptors $\rightarrow$ **higher sensitivity**

-호르몬의 작용 효과는 호르몬의 혈액내 농도 $\times$ 수용체의 수에 정해짐

-Down regulation(하향조절)

호르몬 농도가 높아졌을 때 리셉터의 수가 낮아짐 > 감수성이 낮아짐

-Up regulation(상향조절)

호르몬 농도가 낮아졌을 때 리셉터의 수가 높아짐 > 감수성이 높아짐

>항상성에 의해 리셉터의 수가 조절됨

*Permissiveness(허용)

Permissiveness 허용

- Hormone A must be present for the full strength of hormone B's effect
Example:
 - Epinephrine causes a large release of fatty acids from adipose tissues in the presence of thyroid hormone
Reason: thyroid hormone stimulates the synthesis of β -adrenergic receptors for the epinephrine in the adipose tissue $\rightarrow$ the tissue become much more sensitive to epinephrine $\rightarrow$ fatty acid release $\uparrow$

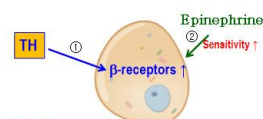


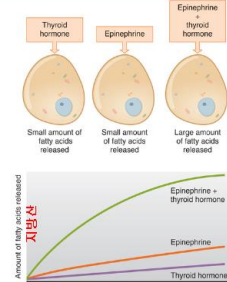
Figure 11-9

-두가지 호르몬의 협동작용

-호르몬 A가 있을 때 호르몬 B의 작용이 강해짐

EX) 에피네프린 호르몬과 갑상샘 호르몬이 같이 있으면 효과가 늘어남

에피네프린 호르몬은 지방을 지방산으로 분해



Hypertthyroidism (갑상선기능항진증) 환자는 왜 심박수가 증가할까?

하여 에너지로 사용하는데 갑상샘 호르몬도 같은 작용을 한다.

>둘이 같이 있으면 효과가 늘어남

-허용: 갑상샘호르몬이 베타 수용체를 활성화시켜 에피네프린에 대한 감수성을 강화시켜 효과가 강화됨

Q. 갑상선기능항진증 환자의 심박수가 증가하는 이유 > 갑상샘호르몬이 심장내에 베타 수용체의 활성화를 증가시켜 에피네프린에 대한 감수성이 증가하여 심박수가 증가함

*호르몬 분비를 조절하는 요인

Inputs that control hormone secretion

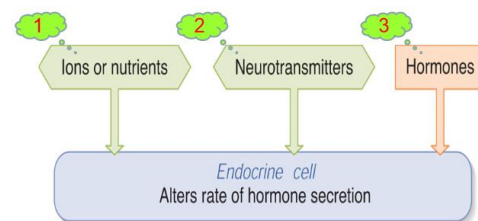


Figure 11-11

호르몬의 합성과 분비의 조절하는 요인 3가지

1) 혈액 내의 이온과 영양분들

Inputs that control hormone secretion

1. Controlled by plasma concentration of mineral ions or organic nutrients

in plasma

- Specific ion concentration (e.g., aldosterone)
- Osmolality in plasma (e.g., ADH)
- Plasma volume (e.g., ANP)
- Organic nutrition concentration (e.g., Insulin)

- Negative-feedback manner

For examples: Hyperkalemia $\rightarrow$ aldosterone $\uparrow$
 Hypocalcemia $\rightarrow$ PTH $\uparrow$
 Plasma glucose $\rightarrow$ Insulin $\uparrow$, glucagon $\downarrow$

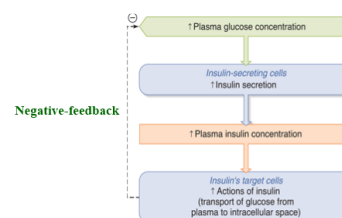


Figure 11-12

-혈장에 있는 특정 이온 농도가 특정 호르몬 분비를 촉진, 억제한다.

EX) 칼륨 농도가 늘어나면 알도스테론 분비가 증가함, 칼슘 농도가 늘어나면 PTH 분비가 증

가함(항이뇨), 혈장량이 늘어나면 ANP(심방호르몬, 혈액량을 조절함), 혈당이 높아지면 인슐린 분비가 증가함(인슐린 음성피드백)

2) 신경계(자율신경계)가 내분비계를 조절

Inputs that control hormone secretion

2. Controlled by neuron

- Nervous system controls endocrine systems

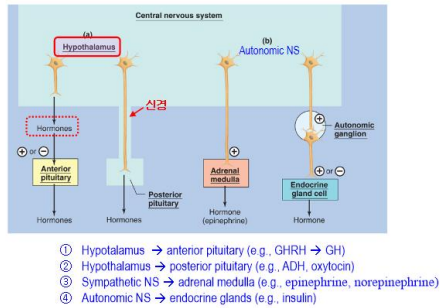


Figure 11-12

-시상하부에서 신경이 혈관까지 있고 호르몬을 분비하게 신호를 전달함

-시상하부의 뇌하수체 전엽(GHRH>GH)

-시상하부 β 뇌하수체 후엽(ADH, 옥시토신)

-교감성 NS → 부신 수두(에피네프린, 노르에피네프린)

-자율신경계 β 내분비선(인슐린)

3) 다른 호르몬에 의해 조절

Inputs that control hormone secretion

3. Controlled by other hormone

Tropic hormone:

~ a hormone that stimulates the secretion of another hormone

For example : TRH → TSH → TH,
CRH → ACTH → cortisol

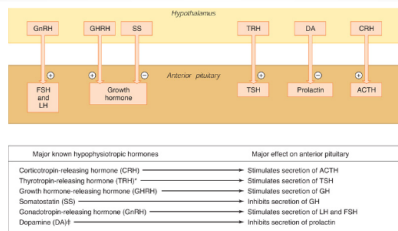


Figure 11-17

-Tropic hormone: 다른 호르몬을 촉진시키는 호르몬

EX) TRH>TSH>TH

CRH>ACTH>cortisol

(다음시간에 다시 배울 것)

*내분비계 질환

Types of endocrine disorder

1) Hyposecretion

① Primary hyposecretion

- Secrete too little hormone because the gland is not able to function normally

- Genetic absence of a steroid forming enzyme (ex, cortisol)

- Dietary deficiency of iodine (ex, thyroid hormone)

Ex) Hypothyroidism: thyroiditis, goiter, thyroid gland의 결핍 → T3, T4 ↓ →

따라서, heart rate ↓, blood volume ↓, atherosclerosis

Ex) IDDM (type I diabetes mellitus) → high blood glucose

② Secondary hyposecretion

- Secrete too little hormone because their is not enough its tropic hormone.

- TSH ↓ → TH ↓

2. Hypersecretion

Ex1) hyperinsulinism → hypoglycemia

Ex2) hyperadrenism : Cushing syndrome - hypersecretion of adrenal cortex hormone → edema, moon-face, osteoporosis

Ex3) Primary aldosteronism : hypokalemia, ECF↑, hypertension

1) 호르몬 분비가 너무 적은 경우

1-1) 내분비계 기능에 장애가 생긴 경우

-유전적으로 효소가 부족한 경우(ex코르티솔)

-영양성분이 부족한 경우 (갑상샘 호르몬) (거의 드뭄)

1-2) Topic hormone

-갑상선 자극 호르몬이 줄어들면 갑상선 호르몬이 감소함

2) 호르몬 분비가 너무 많은 경우

EX) 인슐린 분비가 증가하면 혈당량이 올라감

-과부신증(쿠싱 증후군): 부신 피질에서 호르몬이 과분비되어 부종, 골다공증에 걸림

-1차 알도스테론증(저칼륨혈증, ECF 증가, 고혈압)

Types of endocrine disorder

3. Hyporesponsiveness

① Lack or deficiency of receptor

② Defect of hormone bind to their receptors

③ Lack or deficiency of the enzyme that catalyze the hormone activation

ex) testosterone → DHT (by 5α-reductase)

ex) NIDDM, obesity → insulin receptor ↓ → blood glucose ↑

제2형 당뇨병(NIDDM)원인은 인슐린 분비가 적어서도 혈당이 높을까? 인슐린의 저항성(insulin resistance) 때문 -

4. Hyperresponsiveness

- Up-regulation of certain receptors

Ex) Thyroid hormone up-regulates receptors for epinephrine

→ hyperthyroidism causes a hyperresponsiveness to epinephrine (Permissiveness)

→ increase in heart rate

3) Hyporesponsiveness

3-1) 수용체가 적은 경우

3-2) 호르몬의 수용체와 결합력 부족

3-3) 호르몬 활성화를 촉매하는 효소의 결핍

ex) 테스토스테론>DHT

ex) NIDDM, 비만 → 인슐린 수용체 감소→ 혈당 증가

4. 과민반응

-특정 수용체의 상향 조절

Ex)갑상선 호르몬이 에피네프린 수용체를 상향 조절함> 갑상선 기능 항진증은 에피네프린에 대한 과민반응을 유발> 심박수의 증가

>내분비계 질환이 나타날 수 있음

Q. 제2형 당뇨병환자는 인슐린 분비가 정상이어도 혈당이 높을까?

>인슐린 저항성이 증가: 인슐린에 대한 우리 몸의 반응이 감소되는 현상

>인슐린 분비가 정상이어도 제2형 당뇨병환자는 인슐린 저항성이 커서 포도당 생성이나 근육에서 포도당 이용의 촉진, 지방에서의 혈당이 지방으로 바뀌지 못 해서(혈당 조절 능력 감소) 혈당 수치가 높아진다.